# AI-Powered Claims Processing: Target Architecture & Governance

Executive Briefing for Audit-Proof Automation in P&C Insurance — Compliant with EU AI Act, GDPR, DORA, BaFin & Solvency II

Interactive Full Architecture (Web View): https://jannis997.github.io/InsuranceAgenticClaimsProcessing/

### 1. Anonymization at Intake

Sensitive customer data remains in a protected vault — language models operate exclusively on anonymized claim facts.

### 2. Intelligent Document Prep

AI translates free text, invoices, and photos into structured decision data and performs qualitative pre-checks.

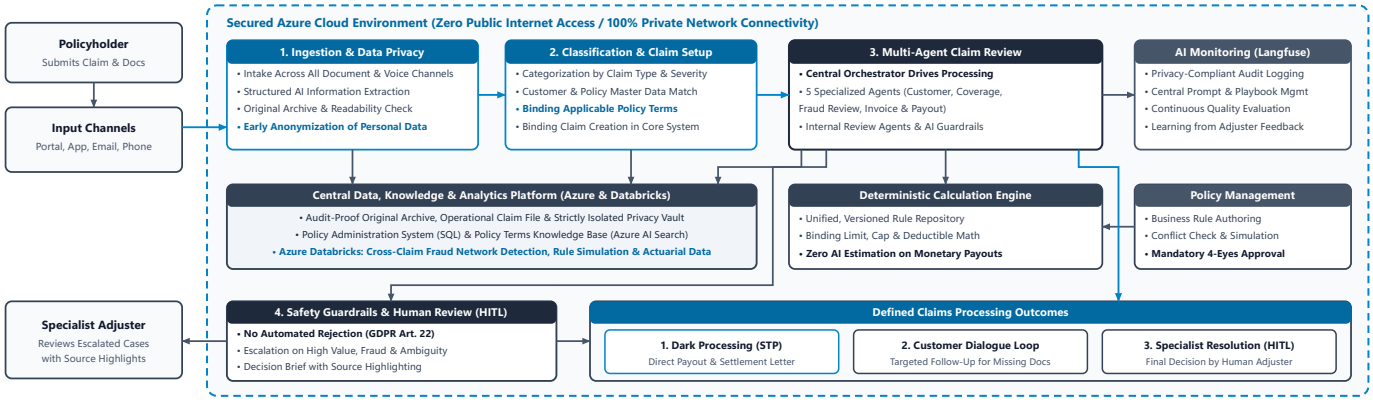
### 3. Binding Calculation Engine

Zero AI hallucinations on monetary amounts: all tariffs, limits, and deductibles are calculated with mathematical precision.

### 4. Automation with Guardrails

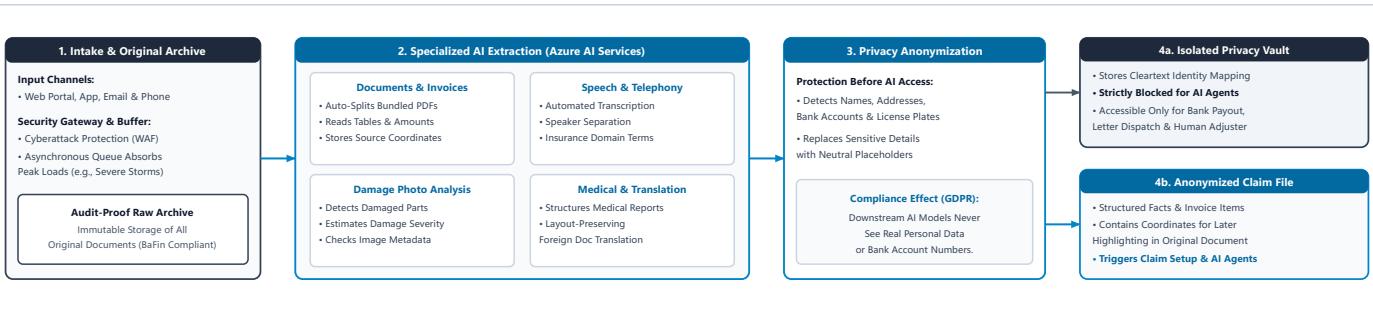
Instant payout for clear standard claims (dark processing) and targeted handover to specialists for exceptions.

## 1. End-to-End Process Architecture at a Glance




**Strategic Overview:** This architecture combines high processing speed for standard claims with uncompromising regulatory control. All systems operate within a cloud environment on Microsoft Azure that is completely shielded from the public internet. Incoming claims pass through four clearly separated phases: **(1) Document Ingestion & Data Privacy**, **(2) Classification & Claim Setup**, **(3) Multi-Agent Claim Review**, and where required **(4) Safety Guardrails & Specialist Human Review**.

## 2. Workflow 1: Document Ingestion & AI Preparation (Azure AI Services)



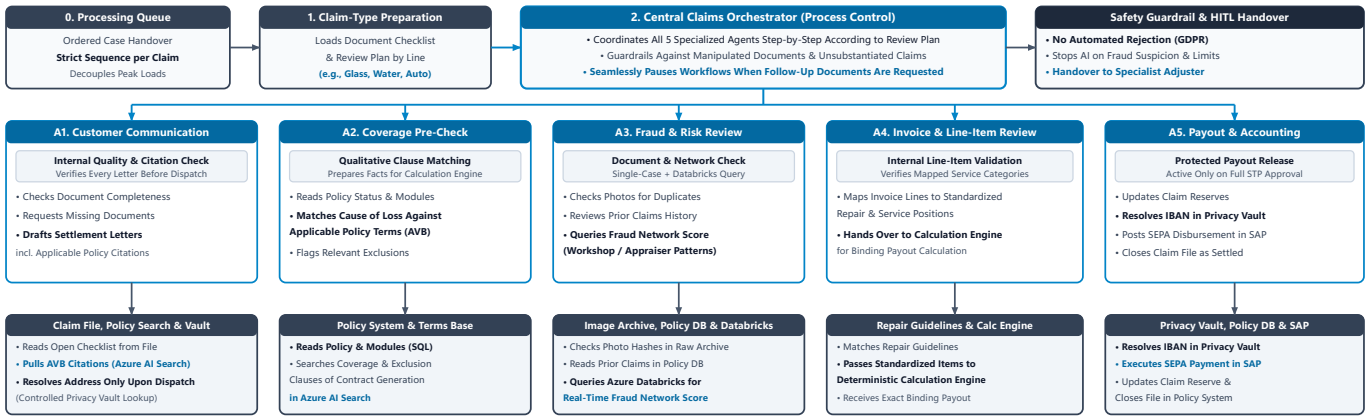

### Intake Processing Workflow

- **Intake & Peak Buffering:** Claims reach the system via web portal, app, email, or phone. An upstream queue reliably absorbs sudden volume spikes (such as after severe storms).
- **Immutable Archiving:** Every submitted document, photo, or call recording is immediately archived in its original state in an audit-proof repository to satisfy statutory retention obligations.
- **Source Highlighting Coordinates:** While reading PDFs and invoices, the system records the exact page position of every extracted value so adjusters can verify details with a single click in the original document.

### Applied AI Services & Data Privacy Rationale

- **Document & Speech AI (Azure Document Intelligence & Speech):** Automatically splits multi-part PDF submissions, extracts workshop invoices with table precision, and transcribes phone claims and voice messages automatically.
- **Vision, Medical & Translation AI (Azure Vision, Language & Translator):** Analyzes damage photos for affected components, structures medical reports, and translates foreign-language documents while preserving their layout.
- **Early Anonymization:** Sensitive personal details are replaced with neutral placeholders and stored separately. Cleartext bank details or names never reach downstream AI language models.

## 3. Workflow 2: Multi-Agent System for Claim Review




### Central Orchestration & Interaction with Calculation Engine

- **Claim-Type Routing:** Once a claim is registered in the policy system, the central orchestrator loads the appropriate review plan (e.g., for glass damage, water damage, or auto comprehensive) and coordinates the five specialized agents.
- **Two-Stage Coverage & Benefit Verification:** The coverage agent performs the **qualitative pre-check** (verifying whether the reported cause of loss aligns with the clauses of the policy terms). The **binding financial decision** on coverage limits, deductibles, and final payout is always executed by the deterministic calculation engine.
- **Internal AI Quality Control:** Before any customer letter is sent or any invoice line is mapped, an independent review agent verifies accuracy and policy citations.

### Responsibilities & System Access of the Five Agents

1. **Customer Communication:** Checks the document checklist in the **claim file**, retrieves matching clause citations from the **policy terms base (Azure AI Search)** for settlement letters, and resolves recipient details via the **privacy vault** only upon dispatch.
2. **Coverage Pre-Check:** Reads policy status and insured modules from the **policy system** and matches the cause of loss qualitatively against the **policy terms base**.
3. **Fraud & Risk Review:** Checks photos in the **image archive** for duplicates, reviews prior claims in the **policy system**, and queries **Azure Databricks** for a real-time fraud network risk score.
4. **Invoice & Line-Item Review:** Translates free-text invoice lines into **standardized repair and service positions** and hands them over to the **calculation engine**.
5. **Payout & Accounting:** Upon approval, resolves the IBAN in the **privacy vault**, posts the payment in **SAP**, and updates the reserve in the **policy system**.

## 4. Workflow 3: Policy Management & Deterministic Calculation

### Why AI Must Never Estimate Monetary Payouts

Language models excel at structuring unstructured letters, invoices, and photos — however, due to **BaFin auditability** and **Solvency II accounting rules**, they must never freely decide on monetary amounts, caps, or deductibles.

**The Architectural Solution:**

- **Unified, Deterministic Calculation Engine:** Once the AI agents have structured the claim facts and invoice items, a classical, mathematically exact software engine takes over final validation and payout calculation.
- **Binding Combination of All Rules:** The engine evaluates both the historical policy terms bound to the contract and current internal goodwill or partner-workshop rules according to a fixed schema.
- **100% Reproducibility:** Every calculated payout amount is fully traceable and always produces the exact same result for identical inputs.

### Four-Eyes Governance Process for New Rules & Tariffs

To enable business departments and actuaries to update rules rapidly without introducing financial risk, every rule change passes through a four-stage governance workflow:

1. **Business Input Without Coding:** Legal teams upload new policy terms; business analysts formulate internal adjustment rules in plain natural language.
2. **AI-Assisted Rule Translation:** An authoring agent translates the business specification into formal program code and automatically generates test cases.
3. **Mathematical Conflict Check & Simulation (Azure Databricks):** The system automatically verifies logical consistency against existing rules and simulates the financial impact across historical claims in **Azure Databricks**.
4. **Mandatory Four-Eyes Approval:** An independent risk and compliance manager reviews the simulation report in the approval portal before releasing the rule to production.

## 5. Workflow 4: Safety Guardrails (Circuit Breaker) & Specialist Escalation (HITL)

**Binding Safety Guardrails (When Does a Human Take Over?)**

- **No Automated Disadvantage for Customers:** Under **GDPR Art. 22** and the **EU AI Act**, policyholders must not be penalized by a purely automated AI rejection. Therefore: **Automated payout for clear claims = Yes**, but **Automated rejection = Technically blocked**.
- **Hard Triggers for Specialist Review:** A hard-coded safety guardrail immediately halts automated processing in cases of potential claim rejection, suspected fraud or network collusion, bodily injury, poorly legible documents, or claims exceeding defined payout thresholds.

**Prepared Decision Brief & Direct Execution**

- **Prepared Dossier Instead of Raw Data Search:** In their workbench application, specialist adjusters receive a concise case summary, the exact escalation reason, and direct color highlights of the relevant passages in the original document.
- **Unaltered Execution of Specialist Decisions:** Once the adjuster decides or corrects a case, their decision is executed directly in the payment system, policy administration system, and customer letter without being re-interpreted by AI.

## 6. Core Technologies & Strategic Selection Rationale

| Technology Component | Role in Claims Process | Why Selected? (Business & Compliance Rationale) |
|---|---|---|
| **Azure AI Services** (Documents, Speech, Vision) | Extracts PDFs, invoices, medical reports, phone calls, and damage photos incl. anonymization. | Specialized domain models provide exact document coordinates for the adjuster UI and strip personal data **before** AI agent processing (GDPR). |
| **Microsoft Foundry** (Multi-Agent Platform) | Hosts the central orchestrator and the five specialized claims agents. | Provides isolated execution environments, strictly segregated access rights per agent, and built-in shields against manipulation attempts in uploaded documents. |
| **Azure AI Search** (Policy Knowledge Base) | Searches historical and current policy terms (AVB) as well as repair guidelines. | Supplies both the coverage agent and the communication agent with exact clauses and citations from the specific tariff generation bound to the contract. |
| **Deterministic Calculation Engine** | Executes the versioned rule repository for limits, deductions, and deductibles. | Eliminates arithmetic errors and language-model estimation; guarantees 100% reproducible, BaFin-auditable payout amounts. |
| **Central Azure Data Platform** (Archive, File, Policy DB, Vault) | Consolidated storage for original documents, claim files, policies, and privacy mappings. | Strict separation between the anonymized claim file (accessible to AI agents) and the encrypted privacy vault (blocked for AI) inside a private network. |
| **Azure Databricks** (Analytics & AI Platform) | Historical rule simulation, fraud network detection, and actuarial reserving analytics. | Completely decouples compute-intensive simulations and cross-claim fraud analytics from operational databases so real-time claims processing is never slowed down. |
| **Langfuse Observability** (Self-Hosted in VNet) | Quality monitoring, cost control, and central management of agent instructions. | End-to-end audit logging of all AI steps for regulators (EU AI Act) within the insurer's own cloud perimeter; leverages adjuster corrections for continuous improvement. |

## 7. Regulatory Compliance Matrix (Compliance-by-Design)

| Law / Regulatory Framework | Statutory Duty When Using AI | Concrete Implementation in This Architecture |
|---|---|---|
| **EU AI Act** (European AI Regulation) | Mandatory human oversight (Art. 14), traceability of AI outputs, and protection against manipulation. | Hard safety guardrails prior to critical decisions, direct source highlighting in original documents for adjusters, and complete audit logging of all review steps. |
| **GDPR / Data Privacy** (esp. Art. 22 & Art. 25) | Prohibition of purely automated adverse decisions against customers and technical privacy-by-design. | Technical block on automated rejections (mandatory handover to human adjusters), early anonymization prior to any language model, and EU data residency without third-party model training. |
| **DORA & BaFin (VAIT)** (IT Resilience & Supervision) | Protection of critical financial systems against outages and cyberattacks, plus controlled change governance. | Network completely isolated from the public internet, automated load buffering during severe weather events, and mandatory 4-eyes approval before any rule change. |
| **Solvency II & GAAP** (Financial & Actuarial Integrity) | Contract-compliant benefit settlement, verifiable data quality, and valid calculation of claim reserves. | Strict verification against the policy terms valid at contract inception, exact mathematical settlement via the calculation engine, and auditable data history for actuaries. |

# KI-gestützte Schadenregulierung: Zielarchitektur & Governance

Management-Vorlage zur revisionssicheren Automatisierung in der Schadenversicherung — konform mit EU AI Act, DSGVO, DORA, BaFin & Solvency II

Interaktive Gesamtarchitektur (Web-Ansicht): https://jannis997.github.io/InsuranceAgenticClaimsProcessing/

### 1. Anonymisierung am Eingang

Sensible Kundendaten bleiben im geschützten Tresor – Sprachmodelle arbeiten ausschließlich mit anonymisierten Sachdaten.

### 2. Intelligente Beleg-Aufbereitung

KI übersetzt Freitext, Rechnungen und Bilder in strukturierte Entscheidungsdaten und prüft diese inhaltlich vor.

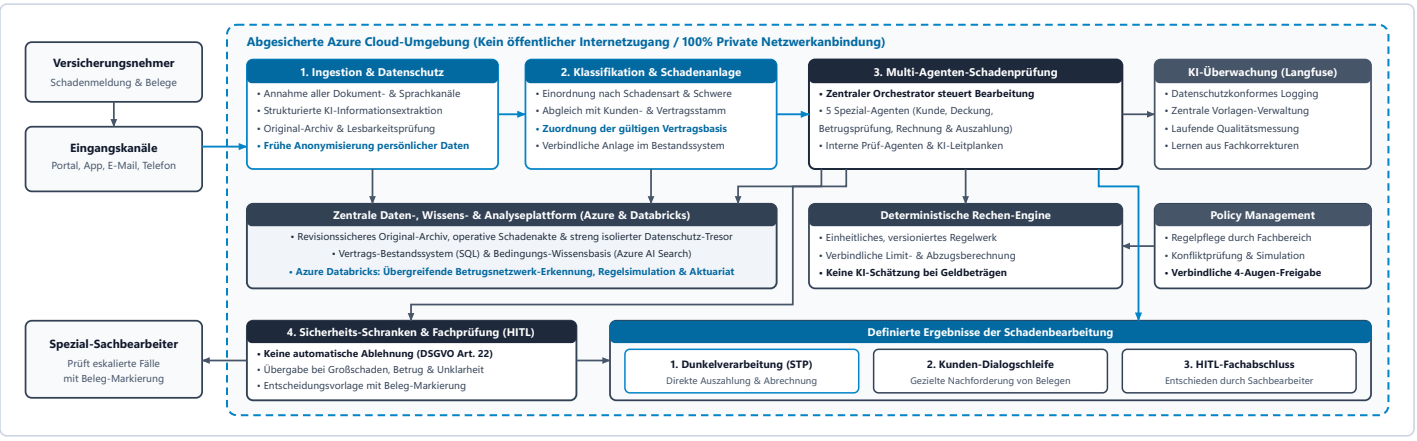
### 3. Verbindliches Rechenwerk

Keine KI-Halluzinationen bei Geldbeträgen: Alle Tarife, Limits und Abzüge werden mathematisch exakt berechnet.

### 4. Automatisierung mit Schutzschranke

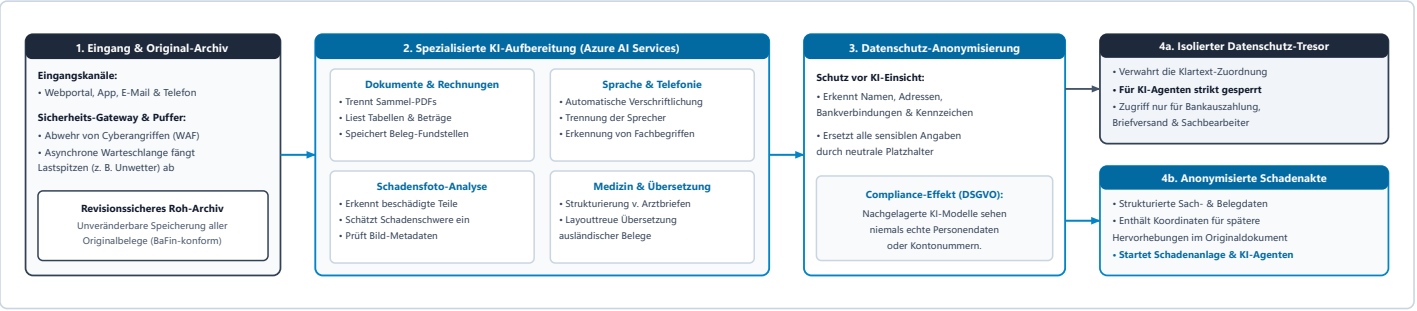
Sofort-Auszahlung bei klaren Standardschäden (Dunkelverarbeitung) und gezielte Übergabe an Spezialisten bei Ausnahmefällen.

## 1. End-to-End Prozessarchitektur im Überblick




**Strategische Einordnung:** Die Architektur verbindet hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit bei Standardschäden mit kompromissloser regulatorischer Kontrolle. Alle Systeme arbeiten in einer vom öffentlichen Internet abgeschirmten Cloud-Umgebung auf Microsoft Azure. Eingehende Meldungen durchlaufen vier klar abgegrenzte Phasen: **(1) Dokumenten-Ingestion & Datenschutz**, **(2) Klassifikation & Schadenanlage**, **(3) Multi-Agenten-Schadenprüfung** sowie bei Bedarf **(4) Sicherheits-Schranken & menschliche Fachprüfung**.

## 2. Workflow 1: Dokumenten-Ingestion & KI-Aufbereitung (Azure AI Services)



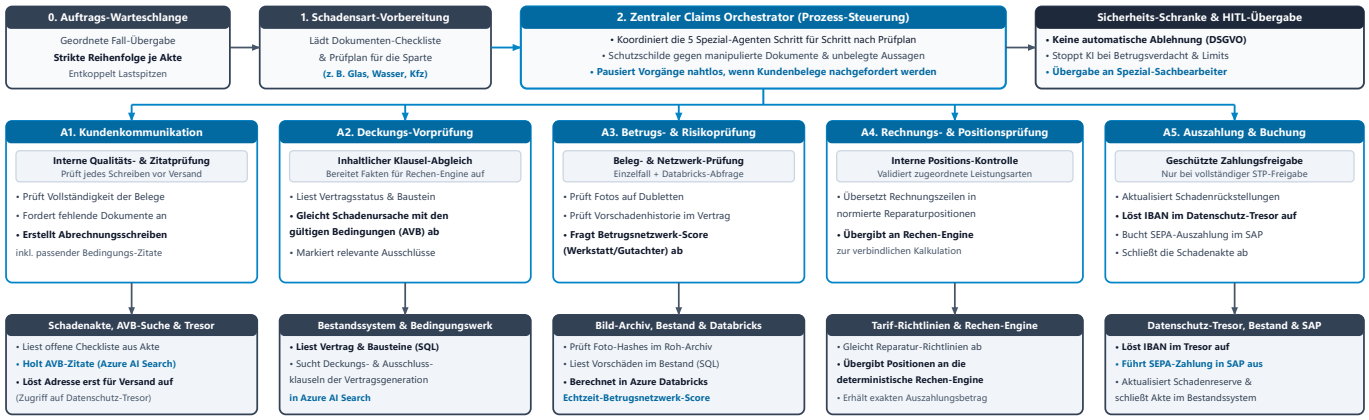

### Ablauf der Eingangsverarbeitung

- **Annahme & Lastpufferung:** Schadenmeldungen erreichen das System über Webportal, App, E-Mail oder Telefon. Eine vorgeschaltete Warteschlange fängt plötzliche Lastspitzen (etwa nach schweren Unwettern) zuverlässig ab.
- **Unveränderliche Archivierung:** Jedes eingereichte Dokument, Foto oder Telefonat wird sofort im Originalzustand revisionssicher archiviert, um gesetzliche Aufbewahrungs- und Nachweispflichten zu erfüllen.
- **Fundstellen-Markierung:** Beim Auslesen von PDFs und Rechnungen speichert das System die genaue Position jedes Wertes auf der Seite, damit Sachbearbeiter Angaben später mit einem Klick im Originalbeleg prüfen können.

### Eingesetzte KI-Dienste & Datenschutz-Grund

- **Dokumenten- & Sprach-KI (Azure Document Intelligence & Speech):** Trennt mehrteilige PDF-Sendungen automatisch, liest Werkstattrechnungen tabellengenau aus und verschriftlicht Telefonate sowie Sprachmeldungen automatisch.
- **Bild-, Medizin- & Übersetzungs-KI (Azure Vision, Language & Translator):** Analysiert Schadensfotos auf beschädigte Bauteile, strukturiert medizinische Berichte und übersetzt ausländische Belege unter Erhalt des Dokumentenlayouts.
- **Frühe Anonymisierung:** Sensible Personendaten werden durch neutrale Platzhalter ersetzt und getrennt verwahrt. So gelangen niemals Klartext-Kontodaten oder Namen in die nachgelagerten KI-Sprachmodelle.

## 3. Workflow 2: Multi-Agenten-System für die Schadenprüfung




### Zentrale Steuerung & Zusammenspiel mit der Rechen-Engine

- **Auftragssteuerung nach Schadensart:** Sobald der Schaden im Bestandssystem angelegt ist, lädt der zentrale Orchestrator den passenden Prüfplan (z. B. für Glasschaden, Leitungswasser oder Kfz-Kasko) und steuert die fünf Spezial-Agenten.
- **Zweistufige Deckungs- & Leistungsprüfung:** Der Deckungs-Agent übernimmt die **inhaltliche Vorprüfung** (ob die geschilderte Schadenursache grundsätzlich zu den Klauseln der Versicherungsbedingungen passt). Die **verbindliche finanzielle Entscheidung** über Höchstgrenzen, Selbstbehalte und Auszahlungshöhe trifft anschließend immer die deterministische Rechen-Engine.
- **Interne KI-Qualitätskontrolle:** Vor jedem Briefversand und jeder Rechnungszuordnung prüft ein unabhängiger Kontroll-Agent das Ergebnis auf Richtigkeit und korrekte Klausel-Zitate.

### Aufgaben & Systemzugriffe der fünf Spezial-Agenten

1. **Kundenkommunikation:** Prüft in der **Schadenakte** die Dokumenten-Checkliste, ruft aus dem **Bedingungswerk (Azure AI Search)** die passenden Paragraphen-Zitate für das Abrechnungsschreiben ab und löst Empfängerdaten erst beim Versand über den **Datenschutz-Tresor** auf.
2. **Deckungs-Vorprüfung:** Liest Vertragsstatus und versicherte Bausteine aus dem **Bestandssystem** und gleicht die Schadenursache inhaltlich mit dem **Bedingungswerk** ab.
3. **Betrugs- & Risikoprüfung:** Prüft Fotos im **Bild-Archiv** auf Dubletten, liest Vorschäden im **Bestandssystem** und ruft in **Azure Databricks** einen Risikoscore für organisierte Betrugsnetzwerke ab.
4. **Rechnungs- & Positionsprüfung:** Übersetzt Freitext-Positionen einer Rechnung in **normierte Reparatur- und Leistungspositionen** und übergibt diese an die **Rechen-Engine**.
5. **Auszahlung & Buchung:** Löst bei Freigabe die IBAN im **Datenschutz-Tresor** auf, bucht die Zahlung in **SAP** und aktualisiert die Reserve im **Bestandssystem**.

## 4. Workflow 3: Regelwerk-Steuerung (Policy Management) & Deterministische Berechnung

### Warum KI niemals Auszahlungsbeträge schätzen darf

Sprachmodelle sind hervorragend darin, unstrukturierte Briefe, Rechnungen und Fotos inhaltlich aufzubereiten – sie dürfen jedoch aus Gründen der **BaFin-Revisionssicherheit** und **Solvency-II-Bilanztreue** niemals über Euro-Beträge, Höchstgrenzen oder Selbstbehalte frei entscheiden.

**Die architektonische Lösung:**

- **Einheitliche, deterministische Rechen-Engine:** Sobald die KI-Agenten den Sachverhalt und die Rechnungspositionen strukturiert haben, übernimmt eine klassische, mathematisch exakte Software-Engine die finale Prüfung und Abrechnung.
- **Verbindliche Kombination aller Regeln:** Die Engine verrechnet sowohl die zum Vertrag gehörenden Tarifbedingungen als auch aktuelle interne Kulanz- und Partnerwerkstatt-Regeln nach fest definiertem Schema.
- **Vollständige Reproduzierbarkeit:** Jeder berechnete Auszahlungsbetrag ist zu 100 % nachvollziehbar und liefert bei gleichen Eingangsdaten jederzeit exakt dasselbe Ergebnis.

### Vier-Augen-Prozess für neue Regeln & Tarife

Damit Fachabteilungen und Aktuariat das Regelwerk schnell anpassen können, ohne finanzielle Risiken einzugehen, durchläuft jede Regeländerung einen vierstufigen Governance-Prozess:

1. **Fachliche Eingabe ohne Programmieraufwand:** Juristen laden neue Bedingungswerke hoch; Fachbereiche formulieren interne Regulierungsregeln in normaler Alltagssprache.
2. **KI-gestützte Regel-Übersetzung:** Ein Entwurfs-Agent übersetzt die fachliche Vorgabe in formalen Programmcode und erstellt automatisch passende Testfälle.
3. **Mathematische Konfliktprüfung & Simulation (Azure Databricks):** Das System prüft vollautomatisch auf logische Widersprüche zu bestehenden Regeln und simuliert die finanziellen Auswirkungen auf dem historischen Schadenbestand in **Azure Databricks**.
4. **Verbindliche Vier-Augen-Freigabe:** Ein unabhängiger Risiko- und Compliance-Manager prüft den Simulationsbericht im Freigabe-Portal und schaltet die Regel erst danach für den Produktivbetrieb frei.

## 5. Workflow 4: Sicherheits-Schranken (Circuit Breaker) & Sachbearbeiter-Eskalation (HITL)

**Verbindliche Sicherheits-Schranken (Wann übernimmt der Mensch?)**

- **Kein automatischer Nachteil für Kunden:** Nach **DSGVO Art. 22** und dem **EU AI Act** dürfen Versicherte nicht durch eine rein automatisierte KI-Entscheidung abgelehnt werden. Deshalb gilt: **Automatische Auszahlung bei klaren Fällen = Ja**, aber **Automatische Ablehnung = Technisch gesperrt**.
- **Feste Auslöser für die Fachprüfung:** Eine fest programmierte Sicherheits-Schranke stoppt den automatischen Durchlauf sofort bei drohender Leistungsablehnung, bei Betrugs- oder Netzwerkverdacht, bei Personenschäden, bei schlecht lesbaren Belegen sowie ab definierten Schadensummen.

**Optimale Entscheidungsvorlage & Direkte Abwicklung**

- **Aufbereitete Akte statt Rohdaten-Suche:** Der Spezial-Sachbearbeiter erhält in seiner Arbeitsanwendung eine kompakte Fall-Zusammenfassung, den genauen Eskalationsgrund sowie direkte farbliche Markierungen der relevanten Stellen im Originaldokument.
- **Unverfälschte Umsetzung der Fach-Entscheidung:** Sobald der Sachbearbeiter den Fall entschieden oder korrigiert hat, wird seine Entscheidung ohne erneute KI-Uminterpretation direkt im Zahlungssystem, in der Bestandsführung und im Kundenschreiben umgesetzt.

## 6. Eingesetzte Haupttechnologien & Strategische Auswahlbegründung

| Technologie-Baustein | Aufgabe im Schadenprozess | Warum gewählt? (Geschäfts- & Compliance-Begründung) |
|---|---|---|
| **Azure AI Services** (Dokumente, Sprache, Bild) | Auslesen von PDFs, Rechnungen, Arztberichten, Telefonaten und Schadensfotos inkl. Anonymisierung. | Spezialisierte Fachmodelle liefern präzise Beleg-Fundstellen für die Sachbearbeiter-Oberfläche und entfernen Personendaten **vor** dem KI-Agenten-Einsatz (DSGVO). |
| **Microsoft Foundry** (Multi-Agenten-Plattform) | Betrieb des zentralen Orchestrators und der fünf spezialisierten Schaden-Agenten. | Bietet isolierte Ausführungsumgebungen, streng getrennte Zugriffsrechte je Agent sowie integrierte Schutzschilde gegen Manipulationsversuche in eingereichten Dokumenten. |
| **Azure AI Search** (Vertrags-Wissensbasis) | Durchsucht historische und aktuelle Versicherungsbedingungen (AVB) sowie Reparatur-Richtlinien. | Liefert sowohl dem Deckungs-Agenten als auch dem Kommunikations-Agenten wortgenaue Paragraphen und Zitate aus exakt der zum Vertrag gehörenden Tarifgeneration. |
| **Deterministische Rechen-Engine** | Ausführung des versionierten Regelwerks für Limits, Abzüge und Selbstbehalte. | Verhindert Rechenfehler und Schätzungen von Sprachmodellen; garantiert 100 % reproduzierbare, BaFin-revisionssichere Auszahlungsbeträge. |
| **Zentrale Azure Datenplattform** (Archiv, Akte, Bestand, Tresor) | Konsolidierte Speicherung von Originalbelegen, Schadenakten, Verträgen und Datenschutz-Zuordnungen. | Strikte Trennung zwischen anonymisierter Schadenakte (für KI-Agenten zugänglich) und dem verschlüsselten Datenschutz-Tresor (für KI gesperrt) innerhalb eines privaten Netzwerks. |
| **Azure Databricks** (Analyse- & KI-Plattform) | Historische Regelsimulation, Betrugsnetzwerk-Erkennung und aktuarische Auswertungen. | Entkoppelt rechenintensive Simulationen und aktenübergreifende Betrugsanalysen vollständig vom operativen Tagessystem, sodass die Echtzeit-Schadenbearbeitung niemals gebremst wird. |
| **Langfuse Observability** (Selbstgehostet im VNet) | Qualitätsüberwachung, Kostenkontrolle und zentrale Verwaltung der Agenten-Arbeitsanweisungen. | Lückenlose Protokollierung aller KI-Schritte für Aufsichtsbehörden (EU AI Act) innerhalb der eigenen Cloud-Umgebung; nutzt Sachbearbeiter-Korrekturen zur laufenden Qualitätsverbesserung. |

## 7. Erfüllung regulatorischer Kernanforderungen (Compliance-by-Design)

| Gesetz / Aufsichtsrahmen | Gesetzliche Pflicht beim KI-Einsatz | Konkrete Umsetzung in dieser Architektur |
|---|---|---|
| **EU AI Act** (Europäische KI-Verordnung) | Pflicht zur menschlichen Aufsicht (Art. 14), Nachvollziehbarkeit von KI-Ausgaben und Schutz vor Manipulation. | Harte Sicherheits-Schranken vor kritischen Entscheidungen, direkte Quellen-Markierung im Originalbeleg für Sachbearbeiter und lückenlose Protokollierung aller Prüfschritte. |
| **DSGVO / Datenschutz** (insb. Art. 22 & Art. 25) | Verbot rein automatisierter Negativ-Entscheidungen zu Lasten des Kunden sowie technischer Datenschutz (Privacy-by-Design). | Technisches Verbot automatischer Ablehnungen (zwingende Vorlage an Sachbearbeiter), frühe Anonymisierung vor jedem Sprachmodell und europäische Datenhaltung ohne Modelltraining durch Dritte. |
| **DORA & BaFin (VAIT)** (IT-Resilienz & Aufsicht) | Absicherung kritischer Finanzsysteme gegen Ausfälle und Cyberangriffe sowie kontrollierte Freigabe von Systemänderungen. | Vollständig vom öffentlichen Internet isoliertes Netzwerk, automatische Lastpufferung bei Großschadenereignissen sowie verpflichtendes 4-Augen-Prinzip vor jeder Regeländerung. |
| **Solvency II & HGB** (Finanz- & Bilanztreue) | Vertragskonforme Leistungsabrechnung, nachweisbare Datenqualität und valide Berechnung der Schadenrückstellungen. | Strikte Prüfung gegen die bei Vertragsabschluss gültigen Bedingungen, exakte mathematische Abrechnung über die Rechen-Engine und revisionssichere Datenhistorie für das Aktuariat. |